İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

SU · ÖĞRETMEN PAKETİ

Suyun yolculuğu ve kullanım kararı

7–9 yaş · 07_09-M03

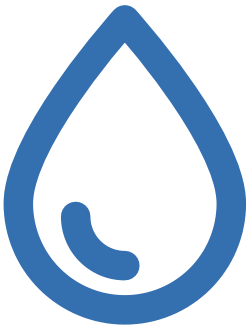
90 dakika | 5 ekip × 4 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi



İKO SORUYOR

Ellerimizi sabunla ovarken musluk açık kalırsa ne kadar su akar? Temiz kalmaktan vazgeçmeden suyu nasıl koruruz?



07_09-M03 Suyun yolculuğu ve kullanım kararı — Öğretmen kılavuzu

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Öğrenci için: Musluktan 10 saniyede akan suyu bardaklarla sayıp, el yıkarken musluğu kapatmanın neyi değiştirdiğini görmek; hijyenden vazgeçmeden su kararı vermek.



Öğretmen için: Çocuk 10 saniyelik akışı 200 mL'lik bardaklarla sayar, ovma sırasında açık kalan musluğun suyunu iki katıyla gösterir, el yıkamanın 20 saniyelik ovma adımını korur ve Su Bütçesi oyununda temel ihtiyaçları koruyan bir seçim yapar.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
7–9 yaş	**90 dk** 10 dk ara dahil	**5 ekip × 4** planlama varsayımı	Görme, İşitme, Dokunma

Yaş: 7–9 | **Süre:** 90 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 5 ekip × 4 çocuk (planlama varsayımı) | **Yer:** lavabosu olan sınıf veya lavabo yakını
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Akış ölçümü ders öncesinde prova edilmelidir.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO'nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   Kılavuz bölüm 6
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
   Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar**
    Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
07_09-M03.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
07_09-M03_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
07_09-M03_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
07_09-M03_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Çocuklar görünmeyen bir miktarı (musluktan akan suyu) bardaklarla görünür kılar ve "temiz kalmak" ile "suyu boşa akıtmamak" arasında ikisini de koruyan bir karar verir.

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Ders sonunda çocuk:

1. 10 saniyede toplanan suyu 200 mL'lik bardaklara bölüp bardakları sayar.
2. Ovma 20 saniye sürdüğüne göre musluk açık kalırsa yaklaşık iki katı kadar su akacağını bardaklarla gösterir.
3. El yıkamanın beş adımını sırayla söyler ve musluğu hangi adımda kapatacağını gösterir.
4. Suyun sesinin miktarı tek başına söylemediğini, ölçümle kontrol ettiğini anlatır.
5. Su Bütçesi oyununda içme ve temizlik jetonlarını koruyup gereksiz bir kullanımı azaltır.
6. Suyun musluğa bir yerden geldiğini ve giderden bir yere gittiğini resim kartlarıyla sıralar.

Ön bilgi: El yıkamayı bilirler; litre ve mililitreyi bilmeyebilirler. Bu derste bardak sayısı ana birimdir; mililitre eğitici tarafından söylenir.

Sık görülen yanlış anlamalar ve öğretmenin yanıtı:

Çocuğun söyleyebileceği	Öğretmenin yanıtı
"Su tasarrufu için ellerimi daha kısa yıkarım."	"Hayır. Ellerimizi yine 20 saniye sabunla ovarız. Yalnız ovarken musluğu kapatırız."
"Musluk ne kadar gürültülüyse o kadar çok su akar."	"Ses bize ipucu verir ama ölçüm değildir. Bardaklarla kontrol edelim."
"Musluk suyu kendiliğinden oradadır."	"Su bir kaynaktan gelir, temizlenir, borularla bize ulaşır. Giderden giden su da bir yere gider."
"Biraz su akarsa önemli değil."	"10 saniyede kaç bardak aktığını gördük. Her gün, her teneffüste, bütün sınıfla düşünelim."
"Ilık su mikropları daha iyi öldürür."	"Ilık ya da soğuk su aynı işi görür; önemli olan sabun ve ovmaktır."

Bilimsel dayanak: ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) elleri temiz akan suyla ıslatmayı, musluğu kapatıp sabunla en az 20 saniye ovmayı ve sonra durulamayı önerir; musluğu kapatmak su kullanımını azaltmak içindir; ılık ve soğuk su aynı miktarda mikrop uzaklaştırır [K21].

İklim bağlantısı: İklim değişikliği bazı bölgelerde su güvenliğini olumsuz etkilemektedir [K01]. Suyu dikkatli kullanmak su kaynaklarının yönetimine katkı sağlar; ancak her litre için sabit bir sera gazı tasarrufu varsayılmaz.

Müfredat ilişkisi: Hayat Bilgisi 3. sınıf HB.3.2.1 "Sağlığını korumaya yönelik davranışlarını düzenleyebilme" [K24] ve HB.3.5.4 "Çevresel sürdürülebilirliğe yönelik kaynaklardan bilgi toplayabilme" [K08] ile tematik ilişki kurulabilir. Resmî eşleştirme değildir.

2 Ölçüm protokolü ve prova

Koşul	Uygulama
Musluk	Sınıfa en yakın, **soğuk su** musluğu. Eğitici açar ve kapatır.
Açıklık	Musluk her seferinde **aynı açıklıkta** açılır: kolun tam açık konumu veya provada bantla işaretlenen konum.
Toplama	2 litrelik dereceli sürahi musluğun altına tutulur; bir çocuk "1'den 10'a" yüksek sesle sayar, eğitici kronometreyle 10 saniyede kapatır. Bir kez toplanır.
Bölme	Toplanan su, 200 mL çizgisine kadar doldurulan özdeş bardaklara bölünür. Son bardak yarımsa "yarım bardak" sayılır.
Ovma senaryosu	Ovma 20 saniyedir. Aynı açıklıkta musluk ovma boyunca açık kalsa, 10 saniyelik suyun iki katı akar. Bunu göstermek için **ikinci kez akıtılmaz**: bardaklar ikiye katlanmış gibi yan yana çizilir.
Su nereye?	Toplanan su sınıf bitkileri veya bahçe için kovaya alınır; **içilmez**, dökülmez.

Prova (ders öncesi, 15 dk): Musluk açıklığı işaretlenir; 10 saniyelik toplama üç kez denenir. Üç toplama birbirinden çok farklıysa (ör. biri ötekinin yarısıysa) daha düzgün akan bir musluk seçilir. Prova miktarı çocuklara "doğru cevap" olarak söylenmez.

3 Malzeme ve miktarlar (5 ekip)

- **Dereceli sürahi (2 L)** — Ekip: — · Toplam: 1
- **Özdeş şeffaf bardak, 200 mL çizgili** — Ekip: 3 · Toplam: 15
- **Kronometre** — Ekip: — · Toplam: 1
- **Kova (toplanan su için)** — Ekip: — · Toplam: 1
- **Dökülmeyi tutan tepsi** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **1 L şişe (biri dolu, biri boş)** — Ekip: 1 çift · Toplam: 5 çift
- **Temiz kuru bez** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Sıvı sabun** — Ekip: — · Toplam: 1
- **Suyun yolu resim kartları (6 kart)** — Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Su Bütçesi jetonları (10 mavi jeton + 8 durum kartı)** — Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **El yıkama adım kartları (5 kart)** — Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Çalışma kâğıdı** — Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 22

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Ekip başına	Toplam	Not
Dereceli sürahi (2 L)	—	1	Eğitici kullanır
Özdeş şeffaf bardak, 200 mL çizgili	3	15	Çizgi provada kalemle çekilir
Kronometre	—	1	
Kova (toplanan su için)	—	1	Sulama suyu
Dökülmeyi tutan tepsi	1	5	
1 L şişe (biri dolu, biri boş)	1 çift	5 çift	**Dokunma** görevi
Temiz kuru bez	1	5	
Sıvı sabun	—	1	Lavabo başında
Suyun yolu resim kartları (6 kart)	1 set	5 set	Kart dosyasında
Su Bütçesi jetonları (10 mavi jeton + 8 durum kartı)	1 set	5 set	Kart dosyasında; jeton yerine düğme de olur
El yıkama adım kartları (5 kart)	1 set	5 set	Kart dosyasında
Çalışma kâğıdı	1 kişi başına	22	

4 Dakika dakika uygulama

0–10	10–25	25–45	45–55	55–75	75–85	85–90
Ön soru ve suyun yolu	Duyu keşfi	Ölçüm ve el yıkama adımları	Ara	Oyun: Su Bütçesi	Açıklama ve karar	Çıkış

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 90 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Öğretmen ne yapar ve söyler	Çocuk ne yapar
0–10	Ön soru ve suyun yolu	“Bu musluktaki su nereden geliyor? Lavabodan giden su nereye gidiyor?” Ekipler 6 resim kartını sıralar.	Kartları sıralar; tahminini işaretler: 10 saniyede kaç bardak?
10–25	Duyu keşfi	Eğitici musluğu aynı açıklıkta 3 saniye açar: “Dinleyin.” Sonra çocuklar dolu ve boş şişeyi tartar. “Su görünmez gibi akar ama ağırdır.”	Sesi dinler, şişeleri tartar, gözlemini çizer
25–45	Ölçüm ve el yıkama adımları	10 saniyelik toplama yapılır; ekipler bardaklara böler ve sayar. Sonra el yıkama adım kartları sıralanır: ıslat → musluğu kapat → sabunla 20 sn ov → aç ve durula → kurula.	Bardakları sayar; ovma sırasında açık kalsa kaç bardak olacağını çizer; adımları sıralar
45–55	Ara	Herkes doğru adımlarla ellerini yıkar; bir çocuk musluğu kapatmayı hatırlatır	

Dakika	Bölüm	Öğretmen ne yapar ve söyler	Çocuk ne yapar
55–75	Oyun: Su Bütçesi	Kurallar bölüm 6'da.	Jetonları dağıtır, durum kartlarını tartışır
75–85	Açıklama ve karar	Sınıfça konuşulur: "Temiz kalmaktan vazgeçmeden nerede su koruyabiliriz?" Toplanan su bitkiye verilir.	Bir su kararı seçer ve gerekçesini söyler
85–90	Çıkış	Çıkış sorusu ve küçük eylem	Yanıtlar, eylem seçer

Süre kontrolü: 10 + 15 + 20 + 10 + 20 + 10 + 5 = 90 dakika.

5 Öğretmenin söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **Suyun yolu:** "Su bir kaynaktan, örneğin bir barajdan veya kuyudan gelir; içilebilir hâle getirilir; borularla musluğa ulaşır. Kullandığımız su giderden borulara gider ve temizlenmek üzere taşınır. Bizim kentimizde bunu kimin yaptığını su idaresinden öğrenebiliriz."
- **Sayma:** "Bir bardak dolunca parmağını kaldır. Kaç parmak kalktı?"
- **İki katı:** "Ovma 20 saniye. Bizim ölçtüğümüz 10 saniye. 20, 10'un iki katı. Bardakları iki kez çizelim."
- **Hijyen önce:** "Su korumak için ellerimizi daha az yıkamıyoruz. Yine sabunla 20 saniye ovuyoruz; yalnız o sırada musluğu kapatıyoruz."
- **Ses ve ölçüm:** "Ses bize 'su akıyor' dedi. Ama 'kaç bardak' demedi. Bunu bardaklar söyledi."
- **Toplanan su:** "Bu suyu içmiyoruz çünkü sürahi ve bardaklar içme suyu kabı olarak hazırlanmadı. Bitkimizi sulayabiliriz."
- **Sonuç farklı çıkarsa:** "Bizim musluğumuz evdekinden farklı akabilir. Her musluk kendi ölçümünü ister."
- **İklim:** "Bazı yerlerde iklim değiştikçe su daha az bulunabiliyor. Suyu dikkatli kullanmak o yerler için de, bizim için de iyi bir alışkanlık."

6 Oyun kuralları: Su Bütçesi (ölçümden ayrı)

1. Her ekip 10 mavi jeton alır. Jetonlar temsilîdir; ölçtüğümüz suyun miktarı değildir.
2. Sekiz durum kartı vardır: içmek, el yıkamak, diş fırçalamak, bitki sulamak, sebze yıkamak, oyuncak araba yıkamak, musluğu açık bırakıp oynamak, su savaşı.
3. Önce **içmek** ve **el yıkamak** kartlarına jeton konur. Bu iki kartın jetonu hiçbir zaman azaltılmaz.
4. Ekip kalan jetonları diğer kartlara dağıtır, sonra bir "kuraklık haftası" kartı çekilir: ekip 3 jeton geri vermek zorundadır. Hangi karttan geri vereceğine birlikte karar verir ve nedenini söyler.
5. Kim geri verdiği jetonu içme veya el yıkamadan alırsa İKO kartı "Bu kart korunur, başka yerden dene" der; ekip yeniden dener. Ceza yoktur.
6. Sıralama ve hız yoktur. Ortak hedef: bütün ekiplerin içme ve temizliği koruyan bir plan bulması.
7. **Ekransız seçenek:** Oyun tamamen kartlarla oynanır. Sitedeki Bir Damlanın Yolculuğu oyunu farklı bir konuyu (toprak ve yağmur) işler; bu modülün dijital oyunu yoktur.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Çocuğun yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Toplanan suyu bardaklara böler, sayar ve çizer	Görünmeyen miktarı görünür kılmak	Eğitici bardakları masaya dizer, çocuk dokunarak sayar
İşitme	Musluk açıldığında 3 saniye dinler	Sesin ölçüm olmadığını fark etmek	Musluğun altına konan elle akışı hissetmek
Dokunma	Dolu ve boş 1 L şişeyi tartar; kuru bezle kurulanır	Suyun ağırlığını ve miktarını bedenle sezmek	Şişeyi masada kaydırarak ağırlığı karşılaştırmak
Koku	**Kullanılmaz.**	—	—
Tat	**Kullanılmaz:** deney suyu içilmez.	Güvenlik	—

8 Değerlendirme

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Gözlem	Bardak sayısı yok	Destekle sayıyor	Bardakları sayıp çiziyor ve 20 saniyelik durumu iki katla gösteriyor
Açıklama	Hijyen ve su korumayı karıştırıyor	El yıkama adımlarını destekle sıralıyor	Musluğun ovma sırasında kapatıldığını ve 20 saniyenin korunduğunu söylüyor
Karar	İçme/temizlikten jeton kesiyor	Destekle düzeltiyor	Temel ihtiyaçları koruyup gereksiz bir kullanımı azaltıyor ve gerekçesini söylüyor

Bu rubrik program ön/son testinden ayrıdır. Oyun sonucu öğrenme puanı değildir.

9 Güvenlik ve erişim

- Deney suyu içilmez; bardaklar ve sürahi bu ders için ayrılır.
- Musluğu eğitici açar; sıcak su kullanılmaz.
- Dökülen su hemen silinir; lavabo çevresinde koşulmaz.
- El yıkamada kişisel havlu veya kâğıt havlu kullanılır; ortak bez kurulama sonrası yıkanır.
- **Erişim:** Lavaboya ulaşamayan çocuk için toplama masada leğen ve sürahiyle yapılabilir (eğitici sürahiden döker). Sayamayan çocuk bardaklara taş/düğme koyarak eşleştirir. Yönergeler resimli

kartlarla ve sesli verilir.

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Gerçek yaşam:** Çocuk evde el yıkarken musluğu ovma sırasında kapatmayı dener. Aile katılımı zorunlu değildir; fatura veya ev bilgisi istenmez.
- **Takip (7 gün):** Okulda her el yıkamada "musluğu kapattım" kutusunu işaretler.
- **Takip (30 gün):** Sınıf, lavabo başına çocukların çizdiği "ıslat – kapat – ov – aç – kurula" adım kartını asar. Asılan kartın etkisi ölçülmedi; amaç hatırlatmadır.
- **Saha (isteğe bağlı):** Yerel su idaresinin okullara açık bir tesis gezisi veya çevrim içi anlatımı varsa izin ve ulaşım teyidiyle eklenebilir; bu pakette teyit edilmedi.
- **Bağlantılı modüller:** 07_09-M04 (toprak ve su), 07_09-M12 (eylemi izlemek).

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
Suyun yolu kartları, Su Bütçesi jeton ve durum kartları, el yıkama adım kartları	Mevcut (bu pakette)	Kesilebilir kart PDF'i; 5 set
Çalışma kâğıdı	Mevcut (bu pakette)	22 kopya
Sürahi, bardaklar, kronometre, şişeler, kova	Temin edilecek	Miktarlar bölüm 3'te
Prova kaydı (musluk açıklığı, üç toplama)	Hazırlanacak	Ders öncesi
Kentin su kaynağı ve atık su yolu bilgisi	Kaynağı doğrulanacak	Yerel su idaresinin resmî sayfasından; doğrulanamazsa genel anlatım kullanılır

12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
Elleri ıslat, musluğu kapat, sabunla 20 sn ov, durula; musluğu kapatmak su kullanımını azaltır; ılık ve soğuk su aynı	K21	Litre veya fatura tasarrufu sayısı vermez
İklim değişikliği bazı bölgelerde su güvenliğini olumsuz etkilemektedir	K01	Yerel su durumunu tek başına açıklamaz
Sağlığı koruyan davranış ve sürdürülebilirlik bilgisi ile tematik ilişki	K24, K08	Resmî eşleştirme değildir
Etkin katılım ve tartışma tasarım gerekçesi	K03, K05	Bu dersin etkisini ölçmez
İlişkili duyusal bilgi tasarım gerekçesi	K06	Öğrenme stilleri iddiası değildir

[K21] Centers for Disease Control and Prevention. Hand Hygiene Frequently Asked Questions. https://www.cdc.gov/clean-hands/faq/index.html — *Bu çalışmada arama sonucunda resmî sayfa metni okundu (9 Kasım 2026).*

[K01] IPCC (2023). AR6 Synthesis Report, SPM. https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/summary-for-policymakers/ — *Ana kaynak kaydı.*
[K24] T.C. MEB. TYMM Hayat Bilgisi 3. Sınıf, Sağlığım ve Güvenliğim. https://tymm.meb.gov.tr/hayat-bilgisi-dersi/unite/311 — *Açılarak kontrol edildi (9 Kasım 2026).*
[K08] T.C. MEB. TYMM Hayat Bilgisi 3. Sınıf, Doğa ve Çevre. https://tymm.meb.gov.tr/hayat-bilgisi-dersi/unite/324 — *Açılarak kontrol edildi (9 Kasım 2026).*
[K03] [K05] [K06] Pedagojik gerekçe; ana kaynak kaydına dayanır.

Kaynaklar mekanizmayı ve yaklaşımı destekler; bu özgün dersin başarısı henüz ölçülmedi.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	Dereceli sürahi (2 L)	1
☐	Özdeş şeffaf bardak, 200 mL çizgili	15
☐	Kronometre	1
☐	Kova (toplanan su için)	1
☐	Dökülmeyi tutan tepsi	5
☐	1 L şişe (biri dolu, biri boş)	5 çift
☐	Temiz kuru bez	5
☐	Sıvı sabun	1
☐	Suyun yolu resim kartları (6 kart)	5 set
☐	Su Bütçesi jetonları (10 mavi jeton + 8 durum kartı)	5 set
☐	El yıkama adım kartları (5 kart)	5 set
☐	Çalışma kâğıdı	22

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	Sürahi, bardaklar, kronometre, şişeler, kova	Temin edilecek
☐	Prova kaydı (musluk açıklığı, üç toplama)	Hazırlanacak
☐	Kentin su kaynağı ve atık su yolu bilgisi	Kaynağı doğrulanacak

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Deney suyu içilmez; bardaklar ve sürahi bu ders için ayrılır.
☐	Musluğu eğitici açar; sıcak su kullanılmaz.
☐	Dökülen su hemen silinir; lavabo çevresinde koşulmaz.
☐	El yıkamada kişisel havlu veya kâğıt havlu kullanılır; ortak bez kurulama sonrası yıkanır.
☐	Erişim: Lavaboya ulaşamayan çocuk için toplama masada leğen ve sürahiyle yapılabilir (eğitici sürahiden döker). Sayamayan çocuk bardaklara taş/düğme koyarak eşleştirir. Yönergeler resimli kartlarla ve sesli verilir.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun “Değerlendirme” bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Gözlem 0 · 1 · 2	Açıklama 0 · 1 · 2	Karar 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	



İKO SORUYOR

Ellerimizi sabunla ovarken musluk açık kalırsa ne kadar su akar? Temiz kalmaktan vazgeçmeden suyu nasıl koruruz?

Çalışma kâğıdı: Musluktan ne kadar su akar? (7–9 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Ekip: _____

◎ **Bugün neyi keşfedeceğiz?** Musluktan 10 saniyede akan suyu bardaklarla sayıp, el yıkarken musluğu kapatmanın neyi değiştirdiğini görmek; hijyenden vazgeçmeden su kararı vermek.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Suyun yolu

Kartları sıraladık. İlk kart:

Son kart:

Musluk suyu nereden geliyor? (yaz veya çiz)

Yaz veya çiz

2 Tahminim

10 saniyede kaç bardak su akar?

- ☐ Bir bardaktan az
- ☐ Bir ile üç bardak arası
- ☐ Üç bardaktan çok

3 Gözlemim

Ne gördüm / duydum / hissettim?	
Musluğun sesi	
Dolu ve boş şişe	

4 Ölçümüm

10 saniyede _____ bardak su aktı.

Ovma 20 saniye sürer. Musluk açık kalsaydı _____ bardak akardı.

Bardakları çiz:

Yaz veya çiz

Tahminim tuttu mu?

☐ Evet ☐ Hayır ☐ Kısmen

5 El yıkama adımlarım

Adımları sırala: 1. _____ 2. _____ 3. _____

4. _____ 5. _____

Musluğu hangi adımda kapatırım?

☐ Ellerimi ıslattıktan sonra ☐ Hiç kapatmam ☐ Durulamadan sonra

6 Su Bütçesi kararımız

Kuraklık haftasında jetonları nereden geri verdik?

İçmek ve el yıkamak jetonlarını korudun mu?

☐ Evet ☐ Hayır

7 Çıkış sorusu

Su korumak için ellerimizi daha kısa yıkamalı mıyız?

☐ Evet ☐ Hayır

Neden?

8 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Bugün öğrendiğim (yaz veya çiz)

Bunu nereden biliyorum?

☐ Gözümle gördüm ☐ Ölçtüm ☐ Kartta veya tabloda okudum

☐ Arkadaşım veya öğretmenim anlattı

9 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

- ☐ Yedi gün okulda ellerimi ovarken musluğu kapatacağım ve kutuyu işaretleyeceğim.
- ☐ Dişlerimi fırçalarken musluğu kapatacağım.
- ☐ Başka: _____

7 günlük takip: Her gün eylemimi yaptıysam kutuyu işaretlerim; gördüğümü küçük bir çizimle gösteririm.

1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐	6 ☐	7 ☐

30. gün: Bu eylemi hâlâ yapıyor muyum?

☐ ☑ Evet ☐ Bazen ☐ ⊗ Hayır

Bu sayfalar öğrencilere dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Cevap anahtarı: 07_09-M03

Suyun yolu kart sırası (genel anlatım): kaynak (baraj/kuyu) → temizleme tesisi → borular → musluk → gider → atık suyu temizleme. Yerel ayrıntı su idaresinden doğrulanmadıysa genel sıra kabul edilir. Çocuk "kaynak" ile "musluk" arasında en az bir adım gösterirse tam puan.

Ölçüm: Bardak sayısı çocuğun kendi ölçümüdür; doğru tek bir sayı yoktur. 20 saniyelik değer, 10 saniyelik bardak sayısının **iki katıdır** (ör. 10 saniyede 4 bardaksa 8 bardak; bu bir hesap örneğidir, ölçüm değildir).

El yıkama adımları: 1. Elleri ıslat 2. Musluğu kapat, sabunla 3. 20 saniye ov (el sırtı, parmak araları, tırnak altları) 4. Musluğu aç ve durula 5. Temiz havlu veya kâğıtla kurula [K21]. Musluk **elleri ıslattıktan sonra** kapatılır.

Ses: "Ses suyun aktığını gösterir ama kaç bardak olduğunu söylemez" yanıtı beklenir.

Su Bütçesi: İçmek ve el yıkamak jetonları korunur. Kuraklık haftasında geri verilebilecek kartlar: musluğu açık bırakıp oynamak, su savaşı, oyuncak araba yıkamak; bitki sulama ve sebze yıkama azaltılabilir ama gerekçe istenir (ör. "toplanan suyla sularız").

Çıkış sorusu (2 puan): "Hayır. Ellerimizi yine 20 saniye sabunla ovarız; su korumak için ovarken musluğu kapatırız."

Puanlama notu: Çizerek, düğmeyle sayarak ve sözlü yanıtlar yazılı yanıtla eşit puanlanır.